



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment: Sistema per a determinar el moment òptim de reg.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a determinar el moment òptim per regar. Cal saber la humitat i el nivell de llum.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led blau, i amb els sensors de nivell de llum i humitat obtindrà els valors.

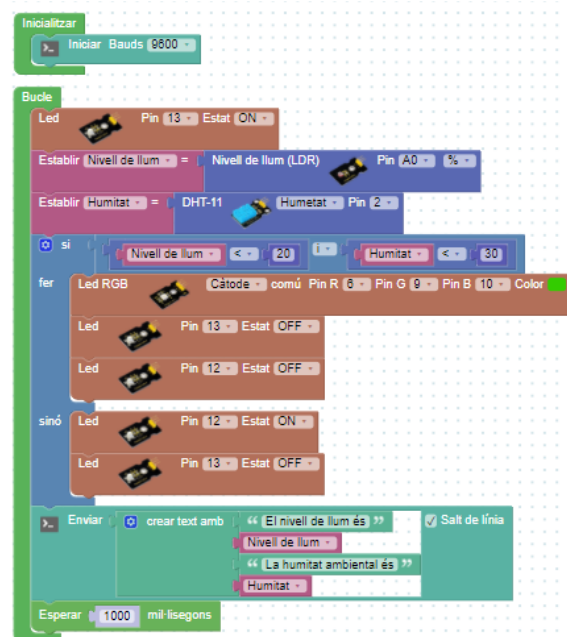
Si el nivell de llum és menor 50 que i la humitat és menor que 30 s'encendrà el RGB verd, s'apagarà el led blau (D13), sinó el s'encendrà el vermell (D12) i es mostrarà el valor a la pantalla de l'ordinador.

Sensors/Actuadors Interns:

LED1(D13), LED2(D12), RGB

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks Fes un anàlisi amb 4 hores diferents del dia i determina el moment òptim per la reg.



REPTE DE MILLORA



Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Visualitza el resultat del nivell de llum i humitat a la LCD.

